

# DATALOGGER AMBIENTAL IoT

## Documento de Definición de Proyecto

Versión 4.0 — independiente de la plataforma de montaje

---

8 de agosto de 2026

---

[www.acusticaescolar.com](http://www.acusticaescolar.com) · Licencia MIT

Este documento define el proyecto de forma independiente de una placa concreta. Describe qué se mide, con qué sensores y por qué se han elegido, y qué criterios de diseño seguir para un montaje fiable. La implementación física (microcontrolador concreto, asignación de pines, disposición en placa) queda a criterio de quien lo construya, sobre el hardware que prefiera.

# 1. Contexto del Proyecto

## 1.1 Descripción general

Sistema de medición ambiental portátil para estudios de campo en espacios educativos (aulas, comedores, salas de estudio). Mide CO<sub>2</sub>, temperatura, humedad relativa y nivel sonoro de forma simultánea y continua, con sellado de tiempo preciso y almacenamiento local en CSV.

## 1.2 Principio DIY

- Hardware con mínima complejidad, componentes adquiribles globalmente, sin soldadura especializada obligatoria (según los breakouts elegidos).
- Coste real orientativo: ~135–170 € por unidad, incluyendo alimentación.
- Documentación abierta (licencia MIT) para su réplica y adaptación.

## 1.3 Configuración de despliegue

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad interior    | Aula, comedor o sala de estudio. Mide el entorno donde están los ocupantes.        |
| Unidad exterior    | Fachada bajo alero o cornisa. Mide las condiciones exteriores como referencia.     |
| Análisis posterior | La diferencia entre ambas (p. ej. ΔdB) permite estimar la atenuación del edificio. |

## 2. Marco de Investigación

---

### 2.1 Pellegatti et al. (2026)

- Efectos combinados y cross-modales de CO<sub>2</sub> y condiciones acústicas en respuestas cognitivas de estudiantes universitarios.
- 29 estudiantes · CO<sub>2</sub> 800 vs 3000 ppm × cuatro entornos acústicos. Efecto en tiempo de respuesta. DOI: 10.1016/j.buildenv.2025.114005. Corrigendum: B&E 289, 114049 (2026).

### 2.2 Foraster et al. (2022)

- Ruido de tráfico y desarrollo cognitivo en escolares de Barcelona (proyecto BREATHE).
- 2.680 niños de 7–10 años, 38 escuelas. Los picos de ruido interior son más relevantes que el nivel medio. DOI: 10.1371/journal.pmed.1004001.

### 2.3 Laguna confirmada — efectos combinados

Brink et al. (2022) y Torresin et al. (2018) confirman mediante revisiones que no existe ningún estudio experimental que haya manipulado ruido y CO<sub>2</sub> simultáneamente como variables independientes controladas sobre cognición. Esta es la brecha metodológica que el datalogger permite explorar en el aula real.

### 2.4 Estudios más próximos

- Ahmed et al. (2022) — diseño factorial CO<sub>2</sub> × temperatura, n=499, deterioro conjunto a corto plazo. DOI: 10.1111/ina.13004.
- Hernandez et al. (2024) — dispositivo IoT con T, HR, iluminancia, CO<sub>2</sub> y dB simultáneos en aulas. DOI: 10.3390/s24165129. Espejo metodológico del proyecto.

### 3. Funciones del Sistema

|                                        |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F01 — Adquisición</b>               | Lectura periódica de T, HR, CO <sub>2</sub> y nivel sonoro. Intervalo configurable.                                                                                                       |
| <b>F02 — Registro mixto</b>            | Grabación por intervalo fijo y por evento (umbral). Cada registro lleva timestamp.                                                                                                        |
| <b>F03 — Sellado de tiempo</b>         | Fecha y hora precisas con reloj de tiempo real con batería de respaldo.                                                                                                                   |
| <b>F04 — CSV local</b>                 | Almacenamiento en memoria interna. Filas de tipo INTERVAL y ALERT.                                                                                                                        |
| <b>F05 — Alerta visual</b>             | Indicador luminoso que cambia de color por variable al superar umbral.                                                                                                                    |
| <b>F06 — Volcado al PC</b>             | Volcado del CSV por puerto serie mediante script (sin instalar nada). Detecta el puerto, envía el comando de volcado y guarda el CSV con nombre fechado, compatible con Excel en español. |
| <b>F07 — Sincronización y comandos</b> | Comandos por el monitor serie sin interrumpir el registro: ajuste de hora, consulta, volcado, info, borrado y ayuda.                                                                      |
| <b>F08 — Gestión de energía</b>        | Alimentación por banco USB externo. Autonomía según capacidad.                                                                                                                            |
| <b>F09 — Dos CSV sincronizados</b>     | timestamp, temp_C, hum_pct, co2_ppm, dB_medio + tipo INTERVAL / ALERT.                                                                                                                    |

## 4. Sensores: elección y justificación

Esta sección documenta los cuatro sensores elegidos, sus características y por qué se seleccionaron frente a las alternativas. La elección prioriza precisión adecuada al uso educativo, interfaz digital (para evitar la incertidumbre de las salidas analógicas), disponibilidad global y coste contenido.

### 4.1 CO<sub>2</sub> — Senseair S8 LP (004-0-0053)

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Principio</b>           | Infrarrojo no dispersivo (NDIR) de doble haz               |
| <b>Rango</b>               | 400–2000 ppm (hasta 10000 ppm en rango extendido por UART) |
| <b>Precisión</b>           | ±40 ppm ±3% de la lectura                                  |
| <b>Intervalo de medida</b> | 4 segundos · tiempo de respuesta 2 min al 90%              |
| <b>Interfaz</b>            | UART (Modbus) · señal a 3,3V                               |
| <b>Alimentación</b>        | 4,5–5,25V · <18 mA medio, 300 mA de pico (lámpara NDIR)    |
| <b>Calibración</b>         | ABC (autocalibración) automática · vida estimada >15 años  |
| <b>Dimensiones</b>         | 33,9 × 19,8 × 8,7 mm · <8 g                                |

#### Por qué este sensor

- NDIR real frente a sensores 'eCO<sub>2</sub>' (MOX como el CCS811/SGP30): estos últimos NO miden CO<sub>2</sub>, lo estiman a partir de compuestos orgánicos volátiles y derivan mucho. Para un dato de CO<sub>2</sub> defendible, el NDIR es imprescindible.
- Frente a otros NDIR (MH-Z19, SenseAir S8 estándar): el S8 LP ofrece calibración individual de fábrica, trazabilidad por número de serie y bajo consumo, con un rango 400–2000 ppm idóneo para interiores.
- Frente al Sensirion SCD4x (fotoacústico): el SCD4x es excelente y más compacto, pero el S8 LP tiene una trayectoria más larga y probada en medida de referencia; ambos son opciones válidas.

Consideración de diseño: el pico de 300 mA de la lámpara NDIR exige una alimentación de 5V capaz de suministrarlo sin caídas. Es el consumo dominante del sistema.

Comprar solo en distribuidores oficiales (Mouser, Digikey, CO2Meter). El mercado paralelo vende falsificaciones sin calibrar.

## 4.2 Temperatura y humedad — Sensirion SHT41

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Principio    | Sensor capacitivo (HR) y de banda (T), CMOSens                      |
| Precisión HR | $\pm 1,8\%$ típico (25–75%) · $\pm 2\%$ en todo el rango 0–100%     |
| Precisión T  | $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ típico (0–75°C)                           |
| Interfaz     | I <sup>2</sup> C · dirección 0x44 · resolución 0,01                 |
| Alimentación | 1,08–3,6V · consumo ultrabajo (0,4 $\mu\text{W}$ en reposo)         |
| Extras       | Calentador interno integrado (anticondensación) · nº de serie único |

### Por qué este sensor

- Frente al ubicuo DHT22/DHT11: el SHT41 es de otra liga en precisión ( $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  frente a  $\pm 0,5\text{--}2^{\circ}\text{C}$ ) y estabilidad, con interfaz I<sup>2</sup>C fiable en lugar del protocolo propietario y frágil del DHT.
- Frente al BME280: el BME280 añade presión, pero su sensor de humedad deriva más con el tiempo. Si no se necesita presión, el SHT41 da mejor humedad.
- Frente al SHT40 (hermano menor): el SHT41 mejora la precisión de humedad en todo el rango ( $\pm 2\%$  frente a  $\pm 3\%$  peor caso) por muy poco más de coste.

El calentador interno permite despejar condensación en medidas de larga duración o en exteriores húmedos, útil para la unidad exterior.

## 4.3 Nivel sonoro — PCB Artists I<sup>2</sup>C Decibel Meter

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Principio    | Micrófono MEMS + MCU ARM Cortex-M4 dedicado (procesado a bordo)       |
| Rango        | 35–115 dB SPL                                                         |
| Precisión    | $\pm 2$ dB SPL · calibrado de fábrica, sin calibración manual         |
| Ponderación  | Captura el rango de frecuencias de un sonómetro clase 2               |
| Interfaz     | I <sup>2</sup> C · dirección 0x48 · promediado ajustable (10 ms–10 s) |
| Alimentación | 3,3V · $\sim 5$ mA                                                    |
| Extras       | Almacena 100 muestras · interrupción por umbral                       |

### Por qué este sensor

- Frente a los módulos de micrófono analógico (MAX9814, KY-038): esos NO miden dB. Entregan la envolvente de la señal, sin ponderación en frecuencia ni calibración; cualquier 'dB' calculado a partir de ellos carece de validez. Este módulo hace el procesado correcto a bordo (filtrado, ponderación, promediado) y entrega un dB SPL real.
- Descarga al microcontrolador por completo: el cálculo del nivel sonoro es exigente y aquí lo hace el Cortex-M4 del módulo, no el MCU principal.
- Calibrado de fábrica y repetible, comparable a un sonómetro clase 2, lo que da defensibilidad a los datos acústicos — el núcleo de este proyecto.

## 4.4 Reloj de tiempo real — DS3231

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Función   | Sellado de tiempo de cada medición                                           |
| Precisión | $\pm 2$ ppm (0–40°C) $\approx \pm 1$ min/año · TCXO con compensación térmica |
| Interfaz  | I <sup>2</sup> C · dirección 0x68                                            |
| Respaldo  | Pila CR2032 · mantiene la hora sin alimentación externa                      |

### Por qué este sensor

- Frente al DS1307 clásico: el DS3231 lleva oscilador compensado en temperatura (TCXO). El DS1307 deriva minutos por semana; el DS3231, menos de un minuto al año.
- Para estudios interior/exterior sincronizados, la deriva importa: dos unidades deben mantener la misma hora durante días. El DS3231 lo garantiza; un RTC de menor calidad desalinearía las series.

Muchos módulos DS3231 incluyen una EEPROM adicional (AT24C32) en el mismo bus I<sup>2</sup>C, inofensiva y disponible como almacenamiento extra.

## 5. Criterios de distribución: minimizar interferencias

La disposición física de los sensores no es arbitraria. Cuatro sensores que miden variables distintas pueden interferirse mutuamente si se colocan sin criterio: el calor de la electrónica falsea la temperatura, el propio dispositivo altera el aire que mide, la ventilación de un sensor perturba a otro. La distribución está pensada para que cada sensor mida el ambiente del aula, no el microclima del aparato.

### 5.1 Criterios generales

- Separación térmica: el sensor de temperatura y humedad se aleja de las fuentes de calor del sistema (regulador del microcontrolador, lámpara del sensor de CO<sub>2</sub>), que crean un microclima local más cálido y seco que el aula.
- Flujo de aire libre: los sensores que miden propiedades del aire (CO<sub>2</sub>, T, HR) necesitan aire representativo de la sala circulando libremente sobre ellos, sin quedar encerrados ni en zonas de aire estancado dentro del encapsulado.
- Aislamiento del micrófono: el sensor de sonido se ubica de forma que capte el ambiente acústico de la sala, protegido del ruido mecánico y las vibraciones del propio dispositivo y de corrientes de aire directas que generan ruido de viento.
- Buses digitales cortos y ordenados: las líneas de comunicación se mantienen cortas y separadas de las de alimentación de potencia (la del pico de la lámpara NDIR) para evitar acoplamiento de ruido eléctrico en las señales.
- Difusor del CO<sub>2</sub> despejado: la zona de difusión del sensor NDIR debe quedar abierta al aire de la sala; taparla retrasa y falsea la lectura.

### 5.2 Qué interferencia evita cada decisión

| Decisión de diseño                             | Fuente de interferencia                                        | Qué se evita                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alejar el sensor T/HR de la electrónica        | Calor por conducción/radiación del regulador y la lámpara NDIR | Temperatura sobrestimada y humedad subestimada (aire caliente local)        |
| Dar flujo de aire libre a los sensores de gas  | Aire estancado dentro del encapsulado                          | Retardo y amortiguación de los cambios reales de CO <sub>2</sub> y humedad  |
| Aislar el micrófono de la estructura           | Vibración mecánica y ruido propio del dispositivo              | Lecturas de dB contaminadas por ruido no ambiental                          |
| Proteger el micrófono de corrientes directas   | Viento sobre la cápsula (sobre todo en exterior)               | Ruido de viento que infla el nivel sonoro medido                            |
| Buses digitales cortos, lejos de la potencia   | Pico de 300 mA de la lámpara NDIR                              | Ruido eléctrico acoplado en I <sup>2</sup> C/UART: lecturas erróneas o NACK |
| Mantener despejado el difusor NDIR             | Obstrucción de la zona de difusión de gas                      | CO <sub>2</sub> retardado o falseado respecto al aire real de la sala       |
| Separar la fuente de calor del punto de medida | Autocalentamiento del conjunto                                 | Deriva térmica común a T, HR y, en menor grado, CO <sub>2</sub>             |

Estos criterios son independientes del soporte físico (protoboard, placa perforada o PCB propia). Quien los aplique sobre su montaje obtendrá medidas representativas del aula; quien los ignore medirá, en parte, su propio dispositivo.



## 6. Lista de materiales (BOM)

*Precios orientativos. El microcontrolador, el soporte de montaje y el encapsulado quedan a criterio de quien construya; se indican como referencia.*

| Componente                                         | Cant. | Precio     | Proveedor / nota                  |
|----------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------|
| Sensor CO <sub>2</sub> Senseair S8 LP (004-0-0053) | 1     | ~38–45 €   | Mouser, Digikey, CO2Meter         |
| Sensor T/HR Sensirion SHT41 (breakout)             | 1     | ~12–15 €   | Adafruit, Pimoroni, Mouser        |
| Medidor dB PCB Artists I <sup>2</sup> C            | 1     | ~25–30 €   | pcbartists.com, Tindie            |
| RTC DS3231 (breakout)                              | 1     | ~2–4 €     | Amplia disponibilidad             |
| Pila CR2032                                        | 1     | ~0,5 €     | Cualquier tienda                  |
| Microcontrolador (ESP32-S3 u otro)                 | 1     | ~15–22 €   | A criterio del montador           |
| Alimentación (banco USB)                           | 1     | ~20–30 €   | A criterio del montador           |
| Soporte, cables, encapsulado                       | —     | ~10–20 €   | Según el montaje elegido          |
| TOTAL orientativo por unidad                       | —     | ~135–170 € | Par interior+exterior: ~270–340 € |

## 7. Protocolo de Estudio de Campo

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 0 — Preparación    | Sincronizar el reloj de ambas unidades. Verificar sensores. Nombrar ficheros.                 |
| Fase 1 — Instalación    | Unidad interior en el aula, exterior bajo alero. Verificar flujo de aire en los encapsulados. |
| Fase 2 — Línea base     | ≥30 min con el espacio sin ocupantes.                                                         |
| Fase 3 — Ocupado        | ≥2 horas con ocupación normal. Registro continuo.                                             |
| Fase 4 — Post-ocupación | ≥30 min tras la salida de los ocupantes.                                                      |
| Fase 5 — Extracción     | Volcado del CSV al PC. Validación de huecos temporales.                                       |

### 7.1 Umbrales de referencia

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CO <sub>2</sub> alerta / crítico | >1000 ppm / >1500 ppm |
| Nivel sonoro (aula)              | >65 dB SPL            |
| Temperatura de confort           | 20–24°C               |
| Humedad relativa                 | 40–60% HR             |

## 8. Líneas de desarrollo futuro

|                        |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLI completa           | El volcado básico ya está resuelto con script. Falta integrar sync de hora automática, configuración y validación avanzada. |
| Firmware de producción | Arquitectura con bajo consumo (deep-sleep) entre medidas para autonomía prolongada.                                         |
| Encapsulados           | Interior y exterior (IP54), con abertura para el difusor del sensor de CO <sub>2</sub> y protección del micrófono.          |
| Iluminancia (opcional) | Añadir una quinta variable con un sensor de luz I <sup>2</sup> C, sin conflicto de bus.                                     |
| Segunda unidad         | Para estudios interior/exterior sincronizados (atenuación acústica, inercia térmica).                                       |

© www.acusticaescolar.com — Licencia MIT

Se concede permiso para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias de este documento y del software asociado, con la condición de que se incluya el aviso de autoría en todas las copias. El contenido se proporciona sin garantía de ningún tipo.